

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024

Пројектовати и реализовати на језику C++ следеће класе

- Играч има јединствен аутоматски генерисан целобројни идентификатор, име максималне дужине 80 карактера и баланс. Приликом стварања, задају се сви потребни подаци. Може да се дохвати идентификатор, име и баланс. Играчи се могу копирати. У улазни ток се уносе име и баланс. У излазни ток се пишу сви подаци о играчу.
- Скор има реални резултат (подразумевано 0) и играча. Могу се дохвати и поставити сви подаци. Скор се не може копирати. У излазни ток се пишу играч и резултат.
- Игра има назив максималне дужине 30 карактера и листу скорова. Може се дохвати назив игре, листа скорова, додати скор у листу (оператор +=), врати скор са задатом вредношћу без брисања из листе (оператор -) и сортирати скор у оба поретка по резултату. Може се започети игра. Такође је могуће променити баланс играча за задату вредност при чему се задаје и буџет. У излазни ток се пишу сви подаци при чему је потребно листу скорова приказати табеларно.
- Псеудорунет је игра која има цео број за крајњи исход (подразумевано 0), и поља која ће попуњавати играч: низ логичких променљивих, боју представљену карактером (подразумевано 'r') и логичко поље парни бројеви (подразумевано неистина). Приликом стварања, креира се низ од 36 елемената и сви његови елементи као и поља постављају на подразумеване вредности. При свакој новој игри, низ и сва остала поља враћају се на почетне вредности. Може се генерисати случајни број у опсегу [0, 36] који се смешта у крајњи исход. Може се одредити да ли је број паран на основу крајњег исхода. Може се одредити да ли је боја црвена боја на основу крајњег исхода (црвени бројеви су непарни од 1-10, парни од 11 до 18, непарни од 19 до 28 и парни од 29 до 36). Може се поставити број у низу (оператор +=). Може се започети игра која позива потребне методе. Може се поставити или поништити број у низу (оператор []). Може се поставити боја на 'r' или 'c' (оператор *=), поставити парни број (оператор /=), поништити парни број (оператор -=) и променити баланс задатом играчу (оператор +) тако да се на сваки погодак играчу дода, а на сваки промашај одузме по један бод и буџет пропорционално увећа односно смањи.
- Блекџек је игра која има шпил карата представљен у облику низа целих бројева од 52 елемента и руку играча представљену у облику низа целих бројева од 9 елемената. Приликом стварања, шпил карата се попуњава измешаним бројевима од 1 до 13 при чему се сваки број понавља 4 пута, а други низ који представља руку, попуњава нулама. При свакој новој игри, низови се враћају на почетне вредности. Може се генерисати случајан број у опсегу [1, 13]. Може се израчунати тренутни резултат у низу од 9 елемената - за карте од 2-10 узимају се управо те вредности, за карте од 11 до 13 додаје се 10, а за карту 1, рачуна се 1 ако је укупан резултат већи од десет или 11 ако није већи од 10. Може се извући нова карта из низа од 52 елемента при чему се истовремено на место узете карте уписује нула, а на прво слободно место у низу од 9 елемената додаје извучена карта. При извлачењу, назад треба вратити укупан резултат. Игра се прекида када резултат премаше 21 и тада треба смањити баланс играчу за 3. Може се прекинути игра пре завршетка при чему је потребно генерисати број у опсегу од 15 до 25 - ако је генерисани број већи од

результата и у опсегу [15, 21], од играча треба смањити баланс за 3, а ако није повећати резултат за 3 и буџет пропорционално увећати односно смањити.

- Казино има листу игара и буџет. Приликом стварања, попуњава се буџет. Може се дохватити буџет, додати нова игра, приказати листа игара, повећати баланс играча. Може се одабрати игра при чему буџет казина мора бити већи од 500 и баланс играча већи од 10.

Написати интерактивни програм са менијем за рад казина. На почетку програма потребно је изградити казино коришћењем константних параметара (без читања с главног улаза). Сви подаци се памте у меморији. Пројектовати појединачне класе изузетака за све недозвољене ситуације и вршити обраду изузетака на свим местима где је то потребно.